Метод штрафных функций. ADMM

Методы оптимизации

Александр Безносиков

Московский физико-технический институт

12 ноября 2026



Штрафная функция

Рассмотрим следующую задачу с ограничениями:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Штрафная функция

Рассмотрим следующую задачу с ограничениями:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Возьмем некоторое $\rho > 0$ и немного модифицируем нашу задачу:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} h_j^2(x) \\ \text{s.t.} \quad & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Вопрос: что можно сказать о новой задаче?

Штрафная функция

Рассмотрим следующую задачу с ограничениями:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Возьмем некоторое $\rho > 0$ и немного модифицируем нашу задачу:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} h_j^2(x) \\ \text{s.t.} \quad & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Вопрос: что можно сказать о новой задаче? Она эквивалентна старой, так как «добавка» равна 0 для x, удовлетворяющих ограничениям.

Штрафная функция

Теперь запишем безусловную задачу с такой же целевой функцией:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} h_j^2(x) \right].$$

Штрафная функция

Теперь запишем безусловную задачу с такой же целевой функцией:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} h_j^2(x) \right].$$

Вопрос: осталась ли задача эквивалентна исходной?

Штрафная функция

Теперь запишем безусловную задачу с такой же целевой функцией:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} h_j^2(x) \right].$$

Вопрос: осталась ли задача эквивалентна исходной? Нет! Решая новую задачу, можно выйти за пределы множества ограничений.

Штрафная функция

Теперь запишем безусловную задачу с такой же целевой функцией:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} h_j^2(x) \right].$$

Вопрос: осталась ли задача эквивалентна исходной? Нет! Решая новую задачу, можно выйти за пределы множества ограничений.

- f_ρ называют **штрафной функцией**, а ρ — **параметром штрафа**;

Штрафная функция

Теперь запишем безусловную задачу с такой же целевой функцией:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} h_j^2(x) \right].$$

Вопрос: осталась ли задача эквивалентна исходной? Нет! Решая новую задачу, можно выйти за пределы множества ограничений.

- f_ρ называют **штрафной функцией**, а ρ — **параметром штрафа**;
- Задача с ограничениями стала задачей без ограничений;

Штрафная функция

Теперь запишем безусловную задачу с такой же целевой функцией:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} h_j^2(x) \right].$$

Вопрос: осталась ли задача эквивалентна исходной? Нет! Решая новую задачу, можно выйти за пределы множества ограничений.

- f_ρ называют **штрафной функцией**, а ρ — **параметром штрафа**;
- Задача с ограничениями стала задачей без ограничений;
- Предельный переход по ρ:

$$\lim_{\rho \to +\infty} f_\rho(x) = \begin{cases} f(x), & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}, \\ +\infty, & \text{иначе;} \end{cases}$$

Штрафная функция

Теперь запишем безусловную задачу с такой же целевой функцией:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} h_j^2(x) \right].$$

Вопрос: осталась ли задача эквивалентна исходной? Нет! Решая новую задачу, можно выйти за пределы множества ограничений.

- f_ρ называют **штрафной функцией**, а ρ — **параметром штрафа**;
- Задача с ограничениями стала задачей без ограничений;
- Предельный переход по ρ:

$$\lim_{\rho \to +\infty} f_\rho(x) = \begin{cases} f(x), & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}, \\ +\infty, & \text{иначе;} \end{cases}$$

- Есть надежда, что минимизируя f_ρ для достаточно большого ρ, мы получим неплохое решение и для исходной задачи.

Штрафная функция

Добавим еще ограничения вида неравенств:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n} \\ & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Штрафная функция

Добавим еще ограничения вида неравенств:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n} \\ & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Вопрос: как их добавить в штраф?

Штрафная функция

Добавим еще ограничения вида неравенств:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n} \\ & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Вопрос: как их добавить в штраф? С помощью положительной «срезки»:

$$f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} h_j^2(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} (g_i^+(x))^2,$$

где $y^+ = \max\{y, 0\}$. Штраф активируется только тогда, когда нарушено неравенство.

Свойства решений штрафной задачи

Утверждение

Пусть x^* — решение исходной задачи, а x_ρ^* — решение соответствующей штрафной задачи с $\rho > 0$, тогда

$$f\left(x^*\right) \geq f\left(x_\rho^*\right).$$

Свойства решений штрафной задачи

Утверждение

Пусть x^* — решение исходной задачи, а x_ρ^* — решение соответствующей штрафной задачи с $\rho > 0$, тогда

$$f\left(x^*\right) \geq f\left(x_\rho^*\right).$$

Воспользуемся тем, что x^* удовлетворяет ограничениям, а x_ρ^* — безусловный минимум f_ρ:

$$f\left(x^*\right) = f_\rho\left(x^*\right) \geq \min_{x \in \mathbb{R}^d} f_\rho\left(x\right) = f_\rho\left(x_\rho^*\right) \geq f\left(x_\rho^*\right).$$

Свойства решений штрафной задачи

Этот результат говорит о том, что либо $f\left(x^*\right) = f\left(x_\rho^*\right)$, либо мы нарушаем ограничения. Но за счет ρ с этим можно бороться. Следующие два свойства про это.

Свойства решений штрафной задачи

Этот результат говорит о том, что либо $f\left(x^*\right) = f\left(x_\rho^*\right)$, либо мы нарушаем ограничения. Но за счет ρ с этим можно бороться. Следующие два свойства про это.

Утверждение

С увеличением параметра штрафа ρ решения штрафной задачи, при их существовании, гарантированно не ухудшают степень нарушения ограничений, то есть для $\rho_1 > \rho_2$ следует, что

$$\sum_{j=1}^{m} h_j^2\left(x_{\rho_2}^*\right) \geq \sum_{j=1}^{m} h_j^2\left(x_{\rho_1}^*\right),$$

где $x_{\rho_1}^*$ и $x_{\rho_2}^*$ — решения соответствующих штрафных задач.

Доказательство

Пользуемся тем, что $x^*_{\rho_1}$ и $x^*_{\rho_2}$ — решения соответствующих штрафных задач:

$$f\left(x^*_{\rho_2}\right) + \rho_1 \cdot \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m} h_j^2\left(x^*_{\rho_2}\right) \geq f\left(x^*_{\rho_1}\right) + \rho_1 \cdot \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m} h_j^2\left(x^*_{\rho_1}\right)$$

$$f\left(x^*_{\rho_1}\right) + \rho_2 \cdot \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m} h_j^2\left(x^*_{\rho_1}\right) \geq f\left(x^*_{\rho_2}\right) + \rho_2 \cdot \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m} h_j^2\left(x^*_{\rho_2}\right)$$

Доказательство

Пользуемся тем, что $x^*_{\rho_1}$ и $x^*_{\rho_2}$ — решения соответствующих штрафных задач:

$$f\left(x^*_{\rho_2}\right) + \rho_1 \cdot \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m} h_j^2\left(x^*_{\rho_2}\right) \geq f\left(x^*_{\rho_1}\right) + \rho_1 \cdot \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m} h_j^2\left(x^*_{\rho_1}\right)$$

$$f\left(x^*_{\rho_1}\right) + \rho_2 \cdot \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m} h_j^2\left(x^*_{\rho_1}\right) \geq f\left(x^*_{\rho_2}\right) + \rho_2 \cdot \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m} h_j^2\left(x^*_{\rho_2}\right)$$

Складываем, делим на $\frac{\rho_1-\rho_2}{2} > 0$ и получаем:

$$\sum_{j=1}^{m} h_j^2\left(x^*_{\rho_2}\right) \geq \sum_{j=1}^{m} h_j^2\left(x^*_{\rho_1}\right).$$

Свойства решений штрафной задачи

Утверждение

Пусть функция f и функции h_j являются непрерывными для всех $j = \overline{1, m}$. Пусть X^* — множество решений исходной условной задачи оптимизации и для $x^* \in X^*$ ограничено множество

$$U = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; f(x) \leq f(x^*) \right\}.$$

Тогда для любого $e > 0$ существует $\rho(e) > 0$ такое, что множество решений штрафной задачи X_ρ^* для любых $\rho \geq \rho(e)$ содержится в

$$X_e^* = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; \exists x^* \in X^* : \left\| x - x^* \right\|_2 \leq e \right\}.$$

Свойства решений штрафной задачи

Утверждение

Пусть функция f и функции h_j являются непрерывными для всех $j = \overline{1, m}$. Пусть X^* — множество решений исходной условной задачи оптимизации и для $x^* \in X^*$ ограничено множество

$$U = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; f(x) \leq f(x^*) \right\}.$$

Тогда для любого $e > 0$ существует $\rho(e) > 0$ такое, что множество решений штрафной задачи X_ρ^* для любых $\rho \geq \rho(e)$ содержится в

$$X_e^* = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; \exists x^* \in X^* : \left\| x - x^* \right\|_2 \leq e \right\}.$$

Ограниченность U нужна для того, чтобы гарантировать, что вне ограничений функция f ведет себя «адекватно». По факту это и гарантирует существование и непустоту X_ρ^*.

Доказательство

- Доказательство проведём от противного. Пусть существуют такие $e > 0$ и последовательность $\{\rho_i\} \to \infty$, что $X^*_{\rho_i}$ не содержатся в X^*_e, то есть существуют $x^*_i \in X^*_{\rho_i} \setminus X^*_e$.

Доказательство

- Доказательство проведём от противного. Пусть существуют такие $e > 0$ и последовательность $\{\rho_i\} \to \infty$, что $X^*_{\rho_i}$ не содержатся в X^*_e, то есть существуют $x^*_i \in X^*_{\rho_i} \setminus X^*_e$.
- Мы уже знаем, что $f\left(x^*\right) \geq f\left(x^*_i\right)$, а значит все x^*_i лежат в ограниченном множестве U.

Доказательство

- Доказательство проведём от противного. Пусть существуют такие $e > 0$ и последовательность $\{\rho_i\} \to \infty$, что $X^*_{\rho_i}$ не содержатся в X^*_e, то есть существуют $x^*_i \in X^*_{\rho_i} \setminus X^*_e$.
- Мы уже знаем, что $f\left(x^*\right) \geq f\left(x^*_i\right)$, а значит все x^*_i лежат в ограниченном множестве U.
- По теореме Больцано–Вейерштрасса из ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\tilde{x}^*_i \to \tilde{x}^*$.

Доказательство

- Доказательство проведём от противного. Пусть существуют такие $e > 0$ и последовательность $\{\rho_i\} \to \infty$, что $X^*_{\rho_i}$ не содержатся в X^*_e, то есть существуют $x^*_i \in X^*_{\rho_i} \setminus X^*_e$.
- Мы уже знаем, что $f\left(x^*\right) \geq f\left(x^*_i\right)$, а значит все x^*_i лежат в ограниченном множестве U.
- По теореме Больцано–Вейерштрасса из ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\tilde{x}^*_i \to \tilde{x}^*$.
- Посмотрим, что мы можем сказать про $\tilde{x}^*$. Используя непрерывность f, можем перейти к пределу в неравенстве:

$$f\left(x^*\right) \geq \lim_{i \to \infty} f\left(\tilde{x}^*_i\right) = f\left(\tilde{x}^*\right).$$

Доказательство

- Покажем, что дополнительно $\tilde{x}^*$ удовлетворяет исходным ограничениям h. Пусть для какого-то $k \in \overline{1, m}$ ограничение h_k не выполняется:

$$h_k\left(\tilde{x}^*\right) \neq 0.$$

Доказательство

- Покажем, что дополнительно $\tilde{x}^*$ удовлетворяет исходным ограничениям h. Пусть для какого-то $k \in \overline{1, m}$ ограничение h_k не выполняется:
$$h_k\left(\tilde{x}^*\right) \neq 0.$$

- В силу непрерывности h_k, можно заметить, что, начиная с достаточно большого номера i, выполнено
$$\left|h_k\left(\tilde{x}_i^*\right)\right| \geq \frac{1}{2}\left|h_k\left(\tilde{x}^*\right)\right| > 0.$$

Доказательство

- Покажем, что дополнительно $\tilde{x}^*$ удовлетворяет исходным ограничениям h. Пусть для какого-то $k \in \overline{1, m}$ ограничение h_k не выполняется:

$$h_k\left(\tilde{x}^*\right) \neq 0.$$

- В силу непрерывности h_k, можно заметить, что, начиная с достаточно большого номера i, выполнено

$$\left|h_k\left(\tilde{x}_i^*\right)\right| \geq \frac{1}{2}\left|h_k\left(\tilde{x}^*\right)\right| > 0.$$

- В пределе $\tilde{\rho}_i \to +\infty$ для последовательности штрафных функций верно:

$$f_{\tilde{\rho}_i}\left(\tilde{x}_i^*\right) = f\left(\tilde{x}_i^*\right) + \tilde{\rho}_i \cdot \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m} h_j^2\left(\tilde{x}_i^*\right) \to +\infty.$$

Доказательство

- Пришли к противоречию, так как $f_{\tilde{\rho}_i}\left(\tilde{x}_i^*\right) \leq f\left(x^*\right)$. Значит, $\tilde{x}^*$ удовлетворяет всем ограничениям, а значит, $\tilde{x}^* \in X^*$. Но тогда по определению предела последовательности, начиная с некоторого номера i, будет выполняться

$$\tilde{x}_i^* \in \left\{ x \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; \left\|x - \tilde{x}^*\right\|_2 \leq e \right\} \subseteq X_e^*,$$

что противоречит выбору $\tilde{x}_i^* \notin X_e^*$.

Итог

- Условная задача превращена в безусловную.

Итог

- Условная задача превращена в безусловную.
- Увеличение ρ приближает к исходной задаче.

Итог

- Условная задача превращена в безусловную.
- Увеличение ρ приближает к исходной задаче.
- Даже при большом ρ будет наблюдаться нарушение ограничений, что подходит не для всех задач.

Итог

- Условная задача превращена в безусловную.
- Увеличение ρ приближает к исходной задаче.
- Даже при большом ρ будет наблюдаться нарушение ограничений, что подходит не для всех задач.
- Увеличение ρ влечет за собой увеличение обусловленности задачи. А значит, задачу будет сложнее решать.

Двойственный подъем

- Рассмотрим задачу с ограничениями

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$.

Двойственный подъем

- Рассмотрим задачу с ограничениями

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f\left(x\right) \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \end{aligned}$$

  где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$.
- Лагранжиан для неё записывается как:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f\left(x\right) + \lambda^\top (Ax - b).$$

Двойственный подъем

- Рассмотрим задачу с ограничениями

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f\left(x\right) \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \end{aligned}$$

  где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$.
- Лагранжиан для неё записывается как:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f\left(x\right) + \lambda^\top (Ax - b).$$

- Зная лагранжиан, можем перейти к двойственной функции:

$$\varphi(\lambda) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda).$$

Двойственный подъем

- Рассмотрим задачу с ограничениями

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$.

- Лагранжиан для неё записывается как:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda^\top (Ax - b).$$

- Зная лагранжиан, можем перейти к двойственной функции:

$$\varphi(\lambda) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda).$$

- Двойственная задача записывается следующим образом:

$$\max_{\lambda \in \mathbb{R}^n} \quad \varphi(\lambda).$$

Двойственный подъем

- Тогда запустим градиентный подъем с шагом α для максимизации двойственной функции φ:

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \alpha \nabla_{\lambda^k} \left(\inf_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f(x) + (\lambda^k)^\top (Ax - b) \right] \right).$$

Двойственный подъем

- Тогда запустим градиентный подъем с шагом α для максимизации двойственной функции φ:

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \alpha \nabla_{\lambda^k} \left(\inf_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f(x) + (\lambda^k)^\top (Ax - b) \right] \right).$$

- Перепишем иначе:

$$x^{k+1} = \operatorname*{argmin}_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f(x) + (\lambda^k)^\top (Ax - b) \right] = \operatorname*{argmin}_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda^k)$$

$$\begin{aligned} \lambda^{k+1} &= \lambda^k + \alpha \nabla_{\lambda^k} \left(f(x^{k+1}) + (\lambda^k)^\top (Ax^{k+1} - b) \right) \\ &= \lambda^k + \alpha (Ax^{k+1} - b). \end{aligned}$$

- Такой метод называется **двойственным подъемом**.

Аугментация

- Перейдем к аугментации, другими словами — к добавлению штрафа. Уже знаем, что такая «добавка» не меняет задачу:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) + \frac{\rho}{2}\|Ax - b\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b. \end{aligned}$$

Аугментация

- Перейдем к аугментации, другими словами — к добавлению штрафа. Уже знаем, что такая «добавка» не меняет задачу:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) + \frac{\rho}{2}\|Ax - b\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b. \end{aligned}$$

- Лагранжиан аугментированной задачи:

$$\mathcal{L}_\rho(x, \lambda) = f(x) + \lambda^\top (Ax - b) + \frac{\rho}{2}\|Ax - b\|_2^2.$$

Аугментация

- Перейдем к аугментации, другими словами — к добавлению штрафа. Уже знаем, что такая «добавка» не меняет задачу:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) + \frac{\rho}{2}\|Ax - b\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b. \end{aligned}$$

- Лагранжиан аугментированной задачи:

$$\mathcal{L}_\rho(x, \lambda) = f(x) + \lambda^\top (Ax - b) + \frac{\rho}{2}\|Ax - b\|_2^2.$$

- Процедура двойственного подъема для аугментированной задачи:

$$\begin{aligned} x^{k+1} &= \operatorname*{argmin}_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}_\rho(x, \lambda^k) \\ \lambda^{k+1} &= \lambda^k + \rho(Ax^{k+1} - b). \end{aligned}$$

Шаг α заменен на ρ, чтобы подбирать один параметр для метода

ADMM

- Пусть всё распадается на две группы:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x\in\mathbb{R}^{d_x}\\ y\in\mathbb{R}^{d_y}}} \quad & f(x)+g(y) \\ \text{s.t.} \quad & Ax+By=c, \end{aligned}$$

где $A\in\mathbb{R}^{n\times d_x}$, $B\in\mathbb{R}^{n\times d_y}$, $c\in\mathbb{R}^n$.

ADMM

- Пусть всё распадается на две группы:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x\in\mathbb{R}^{d_x}\\ y\in\mathbb{R}^{d_y}}} \quad & f(x)+g(y) \\ \text{s.t.} \quad & Ax+By=c, \end{aligned}$$

  где $A\in\mathbb{R}^{n\times d_x}$, $B\in\mathbb{R}^{n\times d_y}$, $c\in\mathbb{R}^n$.
- Запишем аугментированную задачу:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x\in\mathbb{R}^{d_x}\\ y\in\mathbb{R}^{d_y}}} \quad & f(x)+g(y)+\frac{\rho}{2}\|Ax+By-c\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & Ax+By=c. \end{aligned}$$

ADMM

- Пусть всё распадается на две группы:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x\in\mathbb{R}^{d_x}\\ y\in\mathbb{R}^{d_y}}} \quad & f(x)+g(y) \\ \text{s.t.} \quad & Ax+By=c, \end{aligned}$$

где $A\in\mathbb{R}^{n\times d_x}$, $B\in\mathbb{R}^{n\times d_y}$, $c\in\mathbb{R}^n$.

- Запишем аугментированную задачу:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x\in\mathbb{R}^{d_x}\\ y\in\mathbb{R}^{d_y}}} \quad & f(x)+g(y)+\frac{\rho}{2}\|Ax+By-c\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & Ax+By=c. \end{aligned}$$

- Запишем лагранжиан аугментированной задачи:

$$\mathcal{L}_\rho(x,y,\lambda)=f(x)+g(y)+\lambda^\top(Ax+By-c)+\frac{\rho}{2}\|Ax+By-c\|_2^2.$$

ADMM

- По прямым будем делать явную минимизацию, а по двойственным градиентный подъем. Полученный метод называется **методом альтернативных направлений**, он же Alternating Direction Method of Multipliers (ADMM):

Алгоритм ADMM

Вход: стартовые точки $y^0 \in \mathbb{R}^{d_y}, \lambda^0 \in \mathbb{R}^n$, параметр $\rho > 0$, количество итераций K

1: **for** $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

2: $\quad x^{k+1} = \operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}^{d_x}} \mathcal{L}_\rho\left(x, y^k, \lambda^k\right)$

3: $\quad y^{k+1} = \operatorname{argmin}_{y \in \mathbb{R}^{d_y}} \mathcal{L}_\rho\left(x^{k+1}, y, \lambda^k\right)$

4: $\quad \lambda^{k+1} = \lambda^k + \rho\left(Ax^{k+1} + By^{k+1} - c\right)$

5: **end for**

Выход: $\frac{1}{K}\sum_{k=1}^K x^k, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^K y^k, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^K \lambda^k$

ADMM

- Alternating Direction: минимизация по x и y происходит не одновременно, а последовательно, одна за другой.

ADMM

- Alternating Direction: минимизация по x и y происходит не одновременно, а последовательно, одна за другой.
- Multipliers: наличие двойственных множителей Лагранжа λ.

ADMM

- Alternating Direction: минимизация по x и y происходит не одновременно, а последовательно, одна за другой.
- Multipliers: наличие двойственных множителей Лагранжа λ.
- В доказательстве сходимости будем использовать версию алгоритма с другим порядком обновления точек:

$$
\begin{aligned}
y^{k+1} &= \operatorname*{argmin}_{y \in \mathbb{R}^{d_y}} \mathcal{L}_\rho\left(x^k, y, \lambda^k\right) \\
\lambda^{k+1} &= \lambda^k + \rho\left(Ax^k + By^{k+1} - c\right) \\
x^{k+1} &= \operatorname*{argmin}_{x \in \mathbb{R}^{d_x}} \mathcal{L}_\rho\left(x, y^{k+1}, \lambda^{k+1}\right).
\end{aligned}
$$

Сходимость

Запишем условие оптимальности для 1-го уравнения:

$$\nabla g\left(y^{k+1}\right) + B^\top \lambda^k + \rho B^\top \left(Ax^k + By^{k+1} - c\right) = 0.$$

Сходимость

Запишем условие оптимальности для 1-го уравнения:

$$\nabla g\left(y^{k+1}\right) + B^\top \lambda^k + \rho B^\top \left(Ax^k + By^{k+1} - c\right) = 0.$$

Формула обновления λ^{k+1}:

$$\lambda^{k+1} - \lambda^k = \rho\left(Ax^k + By^{k+1} - c\right).$$

Сходимость

Запишем условие оптимальности для 1-го уравнения:

$$\nabla g\left(y^{k+1}\right) + B^\top \lambda^k + \rho B^\top \left(Ax^k + By^{k+1} - c\right) = 0.$$

Формула обновления λ^{k+1}:

$$\lambda^{k+1} - \lambda^k = \rho\left(Ax^k + By^{k+1} - c\right).$$

Условие оптимальности для 3-го уравнения:

$$\nabla f\left(x^{k+1}\right) + A^\top \lambda^{k+1} + \rho A^\top \left(Ax^{k+1} + By^{k+1} - c\right) = 0.$$

Сходимость

Используя полученные равенства, выразим градиент $\mathcal{L}_0$ в точке $z^{k+1} = \left(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1}\right)^\top$. Для удобства и единообразия записи, градиент по λ будем брать со знаком минус:

$$\nabla \mathcal{L}_0\left(z^{k+1}\right) = \begin{pmatrix} \nabla_x \mathcal{L}_0\left(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1}\right) \\ \nabla_y \mathcal{L}_0\left(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1}\right) \\ -\nabla_\lambda \mathcal{L}_0\left(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f\left(x^{k+1}\right) + A^\top \lambda^{k+1} \\ \nabla g\left(y^{k+1}\right) + B^\top \lambda^{k+1} \\ -\left(Ax^{k+1} + By^{k+1} - c\right) \end{pmatrix}$$

$$= -\begin{pmatrix} \rho A^\top \left(Ax^{k+1} + By^{k+1} - c\right) \\ -B^\top\left(\lambda^{k+1} - \lambda^k\right) + \rho B^\top \left(Ax^k + By^{k+1} - c\right) \\ \frac{1}{\rho}\left(\lambda^{k+1} - \lambda^k\right) + A\left(x^{k+1} - x^k\right) \end{pmatrix}.$$

Сходимость

Используя полученные равенства, выразим градиент $\mathcal{L}_0$ в точке $z^{k+1} = \left(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1}\right)^\top$. Для удобства и единообразия записи, градиент по λ будем брать со знаком минус:

$$\nabla \mathcal{L}_0\left(z^{k+1}\right) = \begin{pmatrix} \nabla_x \mathcal{L}_0\left(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1}\right) \\ \nabla_y \mathcal{L}_0\left(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1}\right) \\ -\nabla_\lambda \mathcal{L}_0\left(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f\left(x^{k+1}\right) + A^\top \lambda^{k+1} \\ \nabla g\left(y^{k+1}\right) + B^\top \lambda^{k+1} \\ -\left(Ax^{k+1} + By^{k+1} - c\right) \end{pmatrix}$$

$$= -\begin{pmatrix} \rho A^\top \left(Ax^{k+1} + By^{k+1} - c\right) \\ -B^\top \left(\lambda^{k+1} - \lambda^k\right) + \rho B^\top \left(Ax^k + By^{k+1} - c\right) \\ \frac{1}{\rho}\left(\lambda^{k+1} - \lambda^k\right) + A\left(x^{k+1} - x^k\right) \end{pmatrix}.$$

Воспользуемся формулой обновления λ^{k+1}:

$$\nabla \mathcal{L}_0\left(z^{k+1}\right) = -\begin{pmatrix} A^\top \left(\lambda^{k+1} - \lambda^k\right) + \rho A^\top A\left(x^{k+1} - x^k\right) \\ 0 \\ \frac{1}{\rho}\left(\lambda^{k+1} - \lambda^k\right) + A\left(x^{k+1} - x^k\right) \end{pmatrix}.$$

Сходимость

Обозначим

$$P = \begin{pmatrix} \rho A^\top A & 0 & A^\top \\ 0 & 0 & 0 \\ A & 0 & \frac{1}{\rho} I_n \end{pmatrix}.$$

Заметим, что матрица симметричная и положительно полуопределённая.

Сходимость

Обозначим

$$P = \begin{pmatrix} \rho A^\top A & 0 & A^\top \\ 0 & 0 & 0 \\ A & 0 & \frac{1}{\rho} I_n \end{pmatrix}.$$

Заметим, что матрица симметричная и положительно полуопределённая. Запишем:

$$\nabla \mathcal{L}_0\left(z^{k+1}\right) = -P \begin{pmatrix} x^{k+1} - x^k \\ y^{k+1} - y^k \\ \lambda^{k+1} - \lambda^k \end{pmatrix} = -P\left(z^{k+1} - z^k\right).$$

Сходимость

Обозначим

$$P = \begin{pmatrix} \rho A^\top A & 0 & A^\top \\ 0 & 0 & 0 \\ A & 0 & \frac{1}{\rho} I_n \end{pmatrix}.$$

Заметим, что матрица симметричная и положительно полуопределённая. Запишем:

$$\nabla \mathcal{L}_0\left(z^{k+1}\right) = -P \begin{pmatrix} x^{k+1} - x^k \\ y^{k+1} - y^k \\ \lambda^{k+1} - \lambda^k \end{pmatrix} = -P\left(z^{k+1} - z^k\right).$$

Суммируем по всем k от 0 до $K-1$:

$$\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} \left\langle \nabla \mathcal{L}_0\left(z^{k+1}\right), z^{k+1} - z \right\rangle \leq \frac{1}{2K}\left(\left\|z^0 - z\right\|_P^2 - \left\|z^K - z\right\|_P^2\right)$$

$$\leq \frac{\left\|z^0 - z\right\|_P^2}{2K}.$$

Сходимость

Воспользуемся тем, что $\mathcal{L}_0$ выпукла по (x, y) и вогнута по λ. Тогда для любого $z = (x, y, \lambda)$ и каждого k верно

$$\mathcal{L}_0\left(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda\right) - \mathcal{L}_0\left(x, y, \lambda^{k+1}\right) \leq \left\langle \nabla \mathcal{L}_0\left(z^{k+1}\right), z^{k+1} - z \right\rangle.$$

Сходимость

Воспользуемся тем, что $\mathcal{L}_0$ выпукла по (x, y) и вогнута по λ. Тогда для любого $z = (x, y, \lambda)$ и каждого k верно

$$\mathcal{L}_0\left(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda\right) - \mathcal{L}_0\left(x, y, \lambda^{k+1}\right) \leq \left\langle \nabla \mathcal{L}_0\left(z^{k+1}\right), z^{k+1} - z \right\rangle.$$

Применим неравенство Йенсена к выпуклой и вогнутой частям, получим:

$$\mathcal{L}_0\left(\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} x^k, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} y^k, \lambda\right) - \mathcal{L}_0\left(x, y, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \lambda^k\right)$$
$$\leq \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\left(\mathcal{L}_0\left(x^k, y^k, \lambda\right) - \mathcal{L}_0\left(x, y, \lambda^k\right)\right).$$

Сходимость

Совмещаем с оценкой через скалярное произведение:

$$\mathcal{L}_0\left(\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} x^k, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} y^k, \lambda\right) - \mathcal{L}_0\left(x, y, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\lambda^k\right)$$
$$\leq \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\left\langle \nabla\mathcal{L}_0\left(z^k\right), z^k - z\right\rangle.$$

Сходимость

Совмещаем с оценкой через скалярное произведение:

$$\mathcal{L}_0\left(\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}x^k, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}y^k, \lambda\right) - \mathcal{L}_0\left(x, y, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\lambda^k\right) \leq \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\left\langle \nabla\mathcal{L}_0(z^k), z^k - z\right\rangle.$$

Совместим с более ранней оценкой и подставим x^*, y^*, λ^*:

$$\mathcal{L}_0\left(\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}x^k, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}y^k, \lambda^*\right) - \mathcal{L}_0\left(x^*, y^*, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\lambda^k\right) \leq \frac{\left\|z^0 - z^*\right\|_P^2}{2K}.$$

Сходимость

Теорема

Пусть задача оптимизации с выпуклыми и дружественными с точки зрения вычислений argmin *функциями* f *и* g *решается с помощью ADMM. Тогда справедлива следующая оценка сходимости:*

$$\mathcal{L}_0\left(\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}x^k, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}y^k, \lambda^*\right) - \mathcal{L}_0\left(x^*, y^*, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\lambda^k\right) \leq \frac{1}{2K}\left\|z^* - z^0\right\|_P^2,$$

где $\mathcal{L}_0$ *— лагранжиан без аугментации и*

$$P = \begin{pmatrix} \rho A^\top A & 0 & A^\top \\ 0 & 0 & 0 \\ A & 0 & \frac{1}{\rho}I_n \end{pmatrix}, \quad z^* = \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ \lambda^* \end{pmatrix}, \quad z^0 = \begin{pmatrix} x^0 \\ y^0 \\ \lambda^0 \end{pmatrix}.$$

Итог

- ADMM является одним из ключевых и популярных методов оптимизации.

Итог

- ADMM является одним из ключевых и популярных методов оптимизации.
- Реализован во многих солверах и часто используется как метод по умолчанию.

Итог

- ADMM является одним из ключевых и популярных методов оптимизации.
- Реализован во многих солверах и часто используется как метод по умолчанию.
- Нестандартная формулировка самой задачи, для которой придуман ADMM, вбирает в себя много важных частных случаев. «Непривычная» переменная y часто играет роль вспомогательной переменной.

Итог

- ADMM является одним из ключевых и популярных методов оптимизации.
- Реализован во многих солверах и часто используется как метод по умолчанию.
- Нестандартная формулировка самой задачи, для которой придуман ADMM, вбирает в себя много важных частных случаев. «Непривычная» переменная y часто играет роль вспомогательной переменной.
- Штраф — дополнительная модификация для стабилизации и ускорения сходимости. При этом не требуется брать ρ обязательно очень большим.